

问题二 微网日前计划购电的滚动风险优化模型

1 模型核查与修正

原方案将问题拆为计划层和执行层，框架方向正确；但预测、边界和执行方式存在会改变答案的缺陷，不能直接作为最终结果。核查与修正如下。

表 1 原模型主要问题及修正

环节	原处理	影响	最终处理
时间轴	直接按附件列顺序计算	整体错位 10 min	自然日旋转，输出时恢复模板顺序
预测	当天等于昨日	负载 WMAPE 为 14.08%	滞后 1 日与 7 日自适应融合
信息集	1 月 1 日使用当天真实值	存在信息泄漏	前 7 日使用附件 1 先验，之后只用历史
日末 SOC	日模型无期末价值	电池迅速降至 1200 kWh	48 h 滚动窗口与末端锚点
实际执行	看见全天实际量后重优化	使用未来信息	锁定购电，储能按当前观测实时纠偏
退化解	只最小化费用	可能出现无意义循环	保持最优费用后最小化吞吐与富余
结果校验	未检查状态和残差	错误不易暴露	逐日检查可行性、SOC、平衡和同时充放电

2 数据预处理与基本假设

每个 10 min 时段的功率乘以 1/6 h 转为电量。附件和模板以 0:10 开头、0:00+1 结尾；求解前将末列旋转至首列，使状态 E 的起点严格对应 0:00，输出时再逆变换。

$$\Delta t = \frac{1}{6} h, L_{d,t} = P_{d,t}^L \Delta t, G_{d,t} = P_{d,t}^{PV} \Delta t \quad (1)$$

假设电价日内曲线每日重复；计划购电量在 0:00 锁定，储能可根据当前时段已经观测到的负载与光伏进行实时纠偏，但不得读取未来真实值；计划购电不退费，紧急购电按对应时段电价的 5 倍计费。

3 预测与风险修正

3.1 严格因果的点预测

对负载和光伏分别融合昨日同一时段与上周同日同一时段。权重从 0 到 1 按 0.1 取值，并仅用计划日前最多 56 天的历史误差滚动选择。

$$\hat{X}_{d,t} = \alpha_d X_{d-1,t} + (1 - \alpha_d) X_{d-7,t}, X \in \{L, G\} \quad (2)$$

$$\alpha_d = \underset{\alpha \in \{0,0.1,\dots,1\}}{\operatorname{argmin}} \sum_{j=d-m}^{d-1} \sum_t \left| X_{j,t} - \hat{X}_{j,t}(\alpha) \right| \quad (3)$$

48 小时窗口中的次日预测使用计划时刻已经可见的滞后 2 日和滞后 7 日数据，仍不调用未来实际值。

3.2 紧急购电风险分位

定义净负荷点预测误差，并取最近 28 天同一时段误差的 80% 经验分位作为安全修正。

$$\varepsilon_{d,t} = (L_{d,t} - G_{d,t}) - (\hat{L}_{d,t} - \hat{G}_{d,t}) \quad (4)$$

$$\tilde{N}_{d,t} = \hat{L}_{d,t} - \hat{G}_{d,t} + Q_{0.8}(\varepsilon_{d-28:d-1,t}) \quad (5)$$

设某时段的拟保障电量为 q 。多计划 1 kWh 需支付正常时段单价，少计划 1 kWh 则需支付其 5 倍的紧急单价。相应单时段期望费用的一阶最优条件为：

$$F_N(q^*) = 1 - \frac{p_t}{5p_t} = 0.8 \quad (6)$$

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
d, t	日期索引、10 min 时段索引	-
$L_{d,t}, G_{d,t}$	实际负载电量、实际光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$	0:00 时可得的负载、光伏点预测	kWh
$\tilde{N}_{d,t}$	经风险分位修正的净负荷	kWh
$B_{d,t}$	日前计划购电量	kWh
$C_{d,t}^p, D_{d,t}^p$	日前优化中的预期充电量、放电电量	kWh
$C_{d,t}, D_{d,t}$	实际运行中的充电量、放电电量	kWh
$R_{d,t}$	实际运行中的紧急购电量	kWh
$S_{d,t}$	实际富余电量	kWh
$E_{d,t}$	时段起点储电量	kWh
p_t	计划购电单价	元/kWh
η_c, η_d	充电效率、放电效率	-

4 48 小时滚动线性规划

每天 0:00 以当前 SOC 为初值，联合优化当天和次日共 288 个时段。次日变量只用于刻画日末电量的延续价值，实际仅执行当天 144 个时段；下一天 0:00 重新预测并滚动求解。

$$\min Z_d^{\text{plan}} = \sum_{h=0}^1 \sum_{t=0}^{143} p_t B_{d+h,t} \quad (7)$$

风险修正后的逐时段能量平衡为：

$$B_{d+h,t} + D_{d+h,t}^p = \tilde{N}_{d+h,t} + C_{d+h,t}^p + S_{d+h,t}^p \quad (8)$$

储能状态递推及运行边界为：

$$E_{k+1}^p = E_k^p + \eta_c C_k^p - \frac{D_k^p}{\eta_d}, \eta_c = \eta_d = 0.9 \quad (9)$$

$$1200 \leq E_k^p \leq 10800, 0 \leq C_k^p, D_k^p \leq 5000 \Delta t = 833.3333 \quad (10)$$

$$E_{d,0} = E_d^{\text{obs}}, E_{d+2,0} = 6000 \quad (11)$$

式 (11) 的 6000 kWh 只位于滚动窗口远端，用于抑制有限时域末端效应，并不强制每日 24:00 回到 6000 kWh。获得最低计划费用后，在费用增加不超过 0.001 元的条件下，再最小化充电量、放电量和计划富余量之和，从而得到物理含义明确的非退化解。

5 因果实时控制与费用

原代码的执行 LP 读取当天全部真实负载和光伏后重排储能，相当于 0:00 预知未来。改进模型只锁定计划购电量；到达时段 t 后，先观测该时段实际净缺口，再按下式调用储能。该规则不含任何未来实际数据。

$$n_{d,t} = L_{d,t} - G_{d,t} - B_{d,t} \quad (12)$$

$$D_{d,t} = \min\{[n_{d,t}]^+, Q^{\max}, \eta_d(E_{d,t} - E^{\min})\} \quad (13)$$

$$C_{d,t} = \min\left\{[-n_{d,t}]^+, Q^{\max}, \frac{E^{\max} - E_{d,t}}{\eta_c}\right\} \quad (14)$$

$$R_{d,t} = [n_{d,t} - D_{d,t}]^+, S_{d,t} = [-n_{d,t} - C_{d,t}]^+ \quad (15)$$

$$E_{d,t+1} = E_{d,t} + \eta_c C_{d,t} - \frac{D_{d,t}}{\eta_d}, E_{d+1,0} = E_{d,144} \quad (16)$$

$$Z = \sum_d \sum_t p_t B_{d,t} + 5 \sum_d \sum_t p_t R_{d,t} \quad (17)$$

6 求解结果与检验

6.1 预测精度

表 3 预测方法比较

对象	持续法 MAE/kWh	持续法 WMAPE	本文 MAE/kWh	本文 WMAPE
负载	108.3367	14.08%	29.4660	3.83%
光伏	30.8911	7.79%	28.4676	7.18%

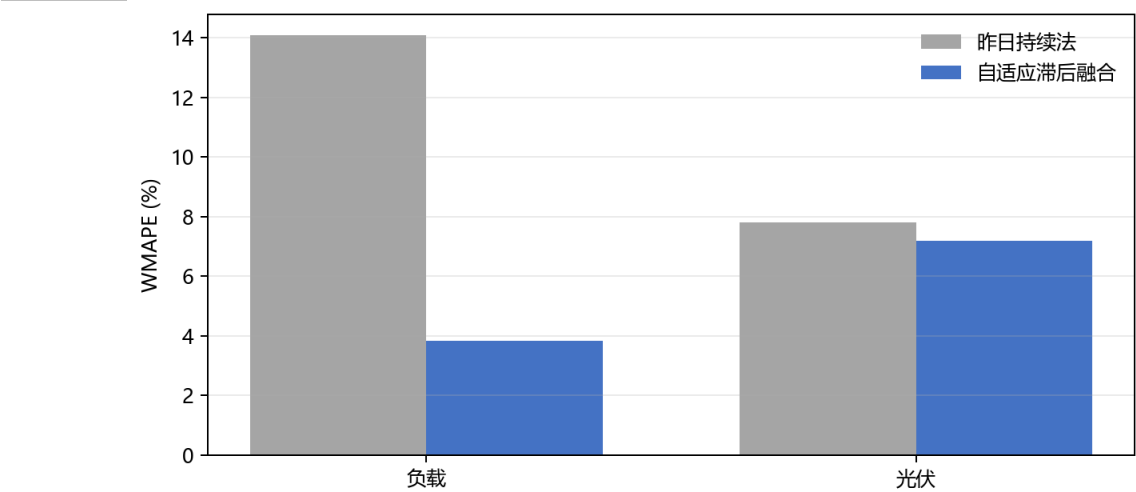


图 1 预测误差对比

6.2 全周期费用与可行性

表 4 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日汇总结果

指标	数值
计划购电量	21,963,546.7098 kWh
紧急购电量	110,213.6503 kWh
计划购电费	13,460,292.3327 元
紧急购电费	658,979.2042 元
总购电费	14,119,271.5369 元
紧急购电发生天数	108/334
年末 SOC	8,851.0667 kWh

逐时段检查表明：最大供需平衡残差为 4.55×10^{-13} kWh，最大 SOC 递推残差为 9.10×10^{-13} kWh；全年 SOC 范围为 1200 至 10800 kWh，不存在同一 10 min 时段同时充放电。紧急购电仅发生于 108 天，且总量较小，说明实时储能纠偏消化了大部分预测偏差。

6.3 优化效果比较

表 5 实时储能纠偏的费用改善

方案	计划费用/百万元	紧急费用/百万元	总费用/百万元
上一版固定储能	13.5704	1.4948	15.0652
闭环计划+固定执行	13.4603	1.4949	14.9552
闭环计划+实时储能	13.4603	0.6590	14.1193

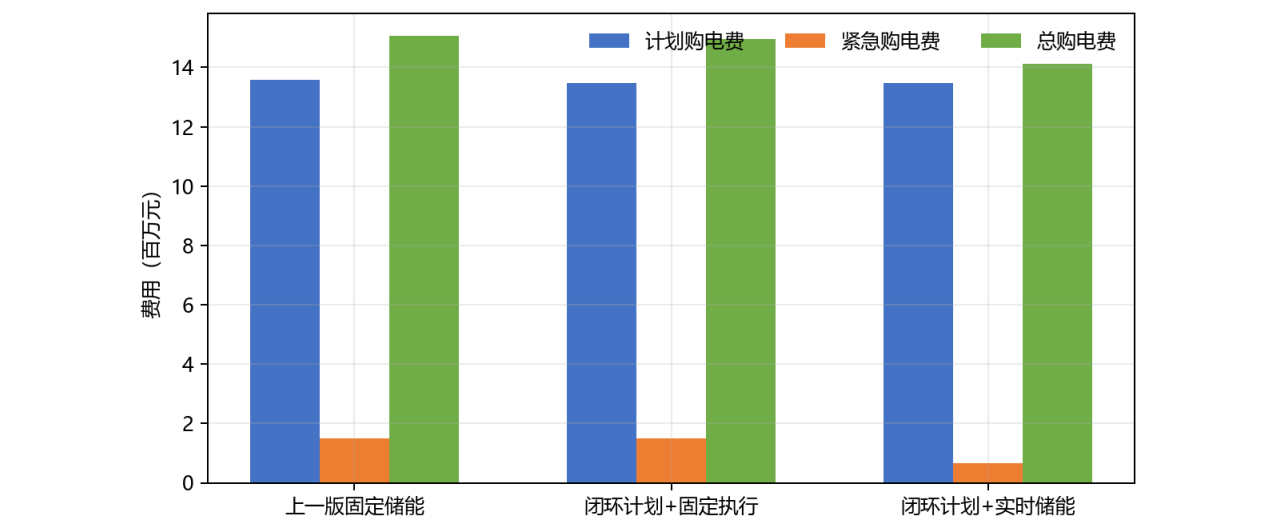


图 2 不同执行方式的费用比较

相较上一版固定日前储能计划，闭环实时控制使紧急购电费减少 835,803.4227 元，降幅 55.92%；总费用减少 945,928.1670 元，降幅 6.28%。计划费用同时小幅下降，是因为次日滚动规划使用实际期末 SOC，而不再继承一条未实际执行的计划 SOC 轨迹。

7 指定日期结果

表 6 指定日期的计划购电量

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	660.1125	0.0000	415.8888	755.7073	0.0000	65,715.7193	40,828.6263
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	172.1534	479.6041	0.0000	43,627.1138	25,273.7190
2025-09-23	0.0000	604.4993	0.0000	458.6288	828.1554	0.0000	70,901.3480	43,889.1460
2025-12-21	0.0000	1,038.6505	0.0000	820.3291	736.8180	0.0000	100,826.7194	65,289.5539

表 7 指定日期的储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-03-20	0:00-4:00	1,525.5284	204.5742	9,091.8995
	4:00-8:00	835.0267	4,222.3354	5,071.6378

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
	8:00-12:00	5,458.1237	3,265.5568	
	12:00-16:00	3,890.5553	364.4897	
	16:00-20:00	318.9774	4,956.1111	
	20:00-24:00	4,126.5828	3,690.5517	
2025-06-21	0:00-4:00	1,344.9661	6.1073	5,371.5738
	4:00-8:00	356.1516	3,477.1347	10,800.0000
	8:00-12:00	8,630.7657	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	342.6229	4,528.2988	
	20:00-24:00	8,973.1780	3,017.4999	
2025-09-23	0:00-4:00	2,348.5046	31.4712	8,526.1696
	4:00-8:00	420.7189	5,873.2968	8,827.6860
	8:00-12:00	4,774.6003	2,387.9403	
	12:00-16:00	5,817.8237	483.7788	
	16:00-20:00	164.1401	4,893.6606	
	20:00-24:00	8,406.2093	3,823.4051	
2025-12-21	0:00-4:00	1,836.7159	67.0547	9,147.0664
	4:00-8:00	844.8523	617.3752	9,110.7336
	8:00-12:00	5,140.5885	7,337.8396	
	12:00-16:00	6,541.0438	2,124.2826	
	16:00-20:00	0.0000	4,777.7060	
	20:00-24:00	8,494.0251	3,622.7941	

表 8 指定日期的紧急购电结果

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025-03-20	无	0.0000
2025-06-21	无	0.0000
2025-09-23	20:30-20:40	6.3750

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025-12-21	无	0.0000

8 模型评价

最终模型的优势在于日前决策只使用当时可得信息，实时储能控制也只调用当前观测；风险参数由价格机制推导，48 小时窗口消除了逐日 SOC 耗尽问题。日前优化保持线性，实时规则只需常数次运算，适合全年滚动实施。局限在于实时规则以减少当前紧急购电为目标，尚未显式为未来高价时段保留 SOC；进一步采用价格感知的短时 MPC 仍可能降低费用。问题三给出滚动光伏预报后，可在本框架上增加购电调整变量与违约成本。